Material do Estudante — Desafios 5, 6 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Silviane Souza Turma: Segunda/matutino Data: 26/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

Grafo G	Grafo H
Ordem: |V| = 4	Ordem: |V| = 4
Tamanho: |E| = 4	Tamanho: |E| = 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

Grafo G	Grafo H	Grau
1	2a	2
2	2b	2
3	2c	2
4	2d	2

Sequência de graus de G: (2,2,2,2)

Sequência de graus de H: (2,2,2,2)

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	b
3	c
4	d

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

Arestas em G	Aresta em H	Preserva a adjacência
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim

(4,1) (d,a) Sim

Todas as adjacências são preservadas

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Justificativa:

Os grafos são isomorfos pois preservam a mesma estrutura mesmo que possuam desenhos diferentes, nomes trocados ou posições de vértices alteradas. Os grafos acima tem a mesma quantidade de vértices e aresta, mesma sequência de graus e adjacências intactas.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

A sequência de graus apenas diz quantos vizinhos cada vértice possui, mas não revela como esses vizinhos estão conectados entre si, portanto, apenas ter a mesma sequência não é fator determinante para afirmar que dois grafos são isomorfos.

Atividade 6 - Construindo subgrafos

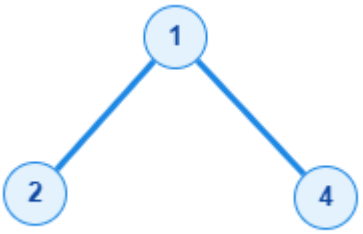
• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Plataformas: Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX.





Grafo G1	Grafo G2
V = {v1, v4, v3}	V = {v1, v2, v4}
E = { (3, 4), (4, 1) }	E = { (1,2), (4,1) }
Pertence ao grafo original V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}	Pertence ao grafo original V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

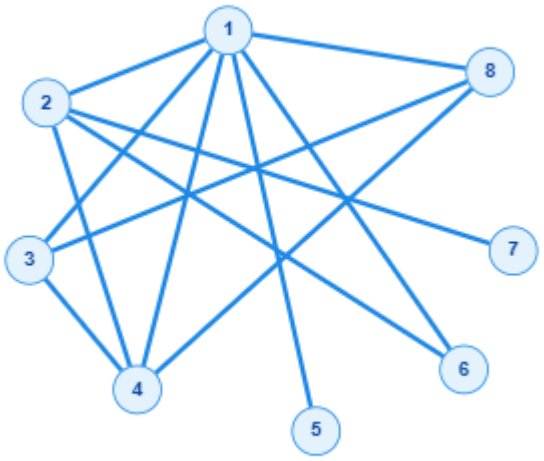
Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).



2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
1	6
2	4
4	4
3	3
8	3
6	2
5	1
7	1

Conjunto de arestas E:

E = { (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,8), (2,4) (2,6) (2,7), (3,8) (3,4), (4,8)

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 2 * 12 = 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.